

Análise Orientada a Objetos

Apresentação do Curso

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Capacitar o aluno a analisar problemas do mundo real usando o paradigma de Orientação a Objetos.
- Capacitar o aluno a criar modelos estruturais e comportamentais de Análise OO usando a UML (*Unified Modeling Language*)

- Unidade 1: Conceitos Básicos
 - ✓ A Análise como uma etapa do Processo de Software.
 - ✓ Requisitos e Análise.
 - ✓ Métodos de Análise: orientado a funções, orientado a dados e orientado a objetos.
 - ✓ UML: histórico, definição e diagramas (estruturais e comportamentais). Ferramentas CASE para UML.

- Unidade 2: Modelagem Baseada em Cenários
 - ✓ Definição de Caso de Uso e Ator. Técnicas para identificação de Casos de Uso e Atores.
 - ✓ Diagrama de Casos de Uso. Associações entre Casos de Uso (*include* e *extend*).
 - ✓ Descrição de Casos de Uso: fluxo principal, fluxo alternativo e fluxo de exceção, regras de negócio.
 - ✓ Estórias do usuário: o que são e como escrever.
 - ✓ Epics, Features e Themes.

- Unidade 3: Modelagem Estrutural do Sistema
 - ✓ Técnicas para identificação de classes e atributos em um domínio. Representação de classes no Diagrama de Classes.
 - ✓ Relacionamentos entre classes: associação, agregação, composição e herança.
 - ✓ Técnicas para identificação de relacionamentos. Representação de relacionamentos no Diagrama de Classes.
 - ✓ Classes Associativas.
 - ✓ Multiplicidade dos relacionamentos (1:1, 1:N e N:M).
 - ✓ Navegabilidade dos relacionamentos (unidirecional e bidirecional).

- Unidade 4: Modelagem Comportamental do Sistema
 - ✓ Diagrama de Transição de Estados: objetivo e componentes. Modelagem do ciclo de vida de objetos e de sistemas reativos.
 - ✓ Diagrama de Atividade: objetivo e componentes. Modelagem de casos de uso, procedimentos complexos e regras de negócio.
 - ✓ Diagrama de Sequência: objetivo e componentes. Realização de casos de uso com Diagrama de Sequência.

- FOWLER, Martin. UML Essencial. 3ª ed., Bookman, 2005.
- MEDEIROS, Ernani. Desenvolvendo Software com UML 2.0. Pearson, 2004.
- SCHACH, Stephen. Engenharia de Software: Os Paradigmas Clássico e Orientado a Objetos. 7ª ed., Bookman, 2010.
- LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e Projeto Orientado a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo. 3ª ed., Bookman, 2007.
- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. 3ª ed., Elsevier, 2014.
- WAZLAWICK, Raul. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. 3ª ed., Elsevier, 2014.
- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML - Guia do Usuário. 2ª ed., Campus, 2008.
- CORREA, Carlos Henrique. Análise Orientada a Objetos. 2ª ed., Visual Books, 2006.
- PEREIRA E SILVA, Ricardo. Como Modelar com UML 2. Visual Books, 2009.
- GUEDES, Gilleanes. UML 2 - Uma Abordagem Prática. 2ª ed., Novatec, 2011.
- RUMBAUGH, James. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2. Campus, 2006.

Os livros sublinhados estão disponíveis nas bibliotecas virtuais.

Datas	Aulas
30/07 a 10/09	21 tempos
17/09	A1
25/09 a 13/11	24 tempos
26/11	A2
10/12	A3

➤ Dia sem aula:

Dia	Motivo
15/10	Dia do professor

- Todos o material apresentado em sala de aula e os modelos UML serão postados no sistema do aluno. Os alunos deverão acessar o sistema e fazer o download do material.
- Não será enviado nenhum tipo de material didático via email.

- O curso é presencial e, portanto, não há abono de faltas.
- Use os 25% de faltas (15 tempos) a que você tem direito para os casos realmente necessários (doença, viagem, trabalho, etc.).
- Acompanhe o lançamento das frequências no sistema do aluno.